

Bd. 25 - Rechtecksbänder

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Rechtecksbänder	3
2.1	Definition und grundlegende Eigenschaften	3
3	Rekonstruktion aus der Potenzhalbgruppe	10
3.1	Bandzerlegung	10
3.2	Transport innerhalb der Komponenten	13
3.3	Endliches Anheben auf die Grundelemente	19
3.4	Globale Bestimmtheit endlicher Bänder	21
3.5	Reichweite der Aussage	26

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band führt Rechtecksbänder als besondere Halbgruppen ein. Die Rechtecksidentität erzwingt bereits die Idempotenz. Anschließend werden das Dreitermgesetz und die Produktdarstellung bewiesen. Die McLean-Zerlegung liefert darauf aufbauend die strukturelle Grundlage für die Rekonstruktion endlicher idempotenter Halbgruppen aus ihren Potenzhalbgruppen.

Kapitel 2

Rechtecksbänder

2.1 Definition und grundlegende Eigenschaften

Definition 25.2.1.1 (Begriff des Rechtecksbandes).

Mengen: R, x, y
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(R, \star)$
Rechtecksidentität: $x, y \in R \vdash (x \star y) \star x = x$
Neues Symbol:
Rechtecksband: $\triangleright \text{RB}(R, \star)$

$$\text{RB}(R, \star)$$

Axiom 25.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe eines Rechtecksbandes).

Mengen: R

$$\text{RB}(R, \star) \vdash \text{HGr}(R, \star)$$

Axiom 25.2.1.2 (Zugriff auf die Rechtecksidentität).

Mengen: R, x, y

$$\text{RB}(R, \star), x, y \in R \vdash (x \star y) \star x = x$$

Theorem 25.2.1.1 (Rechtecksbänder sind idempotente Halbgruppen).

Mengen: R, x
Funktionen: $\star$

$$\text{RB}(R, \star) \vdash \text{IdemHGr}(R, \star)$$

1	1	$\text{RB}(R, \star)$	A
1	2	$\text{HGr}(R, \star)$	Ax. 25.2.1.1(1)
3	3	$x \in R$	A
1,3	4	$x \star x \in R$	Ax. 22.2.1.1(2,3)
1,3	5	$(x \star x) \star x = x$	Ax. 25.2.1.2(1,3)
1,3	6	$(x \star x) \star x = x \star (x \star x)$	Ax. 22.2.1.2(2,3)
1,3	7	$x \star x = ((x \star x) \star x) \star x$ $= (x \star (x \star x)) \star x$ $= x$	
			Schritte 5–6; Gleichheitssubstitution; Ax. 25.2.1.2(1, 3, 4)
1	8	$\forall x \in R \quad x \star x = x$	
			Schritte 3–7; Allgemeinheit von x
1	9	$\text{IdemHGr}(R, \star)$	Def. 24.2.1.1(2,8)

Theorem 25.2.1.2 (Dreitermgesetz der Rechtecksbänder).

Mengen: R, x, y, z
Funktionen: $\star$

$$\text{RB}(R, \star) \vdash \\ \forall x, y, z \in R ((x \star y) \star z = x \star z)$$

1	1	$\text{RB}(R, \star)$	A
1	2	$\text{HGr}(R, \star)$	Ax. 25.2.1.1(1)
3	3	$x, y, z \in R$	A
1,3	4	$(z \star x) \star z = z$	Ax. 25.2.1.2(1,3)
1,3	5	$y \star z \in R$	Ax. 22.2.1.1(2,3)
1,3	6	$(x \star (y \star z)) \star x = x$	Ax. 25.2.1.2(1,3,5)
1,3	7	$(x \star y) \star z = (x \star y) \star ((z \star x) \star z)$	Schritt 4; Gleichheitssubstitution
1,3	8	$= ((x \star (y \star z)) \star x) \star z$	Th. 22.2.1.1(2,3)
1,3	9	$= x \star z$	Schritt 6; Gleichheitssubstitution
1,3	10	$(x \star y) \star z = x \star z$	Tr.(7, 9)
1	11	$\forall x, y, z \in R ((x \star y) \star z = x \star z)$	
			Schritte 3–10; Allgemeinheit von x, y, z

Theorem 25.2.1.3 (Dreitermcharakterisierung der Rechtecksbänder).

Mengen: R, u, v, w, x, y, z
Funktionen: $\star$

$$\text{RB}(R, \star) \leftrightarrow \\ (\text{IdemHGr}(R, \star) \wedge \forall x, y, z \in R ((x \star y) \star z = x \star z))$$

Beweis.

Rechtecksband $\Rightarrow$ rechte Seite

Th. 25.2.1.3(i)

$$\text{RB}(R, \star) \vdash \\ \text{IdemHGr}(R, \star) \wedge \forall x, y, z \in R ((x \star y) \star z = x \star z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ RB}(R, \star) & A \\ 1 & 2 \text{ IdemHGr}(R, \star) & \text{Th. 25.2.1.1(1)} \\ 1 & 3 \forall x, y, z \in R ((x \star y) \star z = x \star z) & \text{Th. 25.2.1.2(1)} \\ 1 & 4 \text{ IdemHGr}(R, \star) \wedge \forall x, y, z \in R ((x \star y) \star z = x \star z) & \wedge I(2, 3) \end{array}$$

Rechte Seite $\Rightarrow$ Rechtecksband

Th. 25.2.1.3(ii)

$$\text{IdemHGr}(R, \star) \wedge \forall u, v, w \in R ((u \star v) \star w = u \star w) \\ \vdash \text{RB}(R, \star)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ IdemHGr}(R, \star) \wedge \forall u, v, w \in R ((u \star v) \star w = u \star w) & A \\ 1 & 2 \text{ IdemHGr}(R, \star) & \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \forall u, v, w \in R ((u \star v) \star w = u \star w) & \wedge E2(1) \\ 1 & 4 \text{ HGr}(R, \star) & \text{Ax. 24.2.1.1(2)} \\ 5 & 5 x, y \in R & A \\ 1,5 & 6 x \star x = x & \text{Ax. 24.2.1.2(2,5)} \\ 1,5 & 7 (x \star y) \star x = x \star x & \\ & \text{Schritt 3 mit } u = x, v = y, w = x & \\ 1,5 & 8 (x \star y) \star x = x & \text{Tr. (7, 6)} \\ 1 & 9 \forall x, y \in R (x \star y) \star x = x & \\ & \text{Schritte 5–8; Allgemeinheit von } x, y & \\ 1 & 10 \text{ RB}(R, \star) & \text{Def. 25.2.1.1(4,9)} \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ RB}(R, \star) & A \\ 1 & 2 \text{ IdemHGr}(R, \star) \wedge \forall x, y, z \in R ((x \star y) \star z = x \star z) & \text{Th. 25.2.1.3(i)(1)} \\ & 3 \text{ RB}(R, \star) \rightarrow (\text{IdemHGr}(R, \star) \wedge \forall x, y, z \in R ((x \star y) \star z = x \star z)) & \\ & \rightarrow I(1, 2) & \\ 4 & 4 \text{ IdemHGr}(R, \star) \wedge \forall x, y, z \in R ((x \star y) \star z = x \star z) & A \\ 4 & 5 \text{ RB}(R, \star) & \text{Th. 25.2.1.3(ii)(4)} \\ & 6 (\text{IdemHGr}(R, \star) \wedge \forall x, y, z \in R ((x \star y) \star z = x \star z)) \rightarrow \text{RB}(R, \star) & \\ & \rightarrow I(4, 5) & \\ & 7 \text{ RB}(R, \star) \leftrightarrow (\text{IdemHGr}(R, \star) \wedge \forall x, y, z \in R ((x \star y) \star z = x \star z)) & \\ & \leftrightarrow I(3, 6) & \end{array}$$

□

Theorem 25.2.1.4 (Produktdarstellung nichtleerer Rechtecksbänder).

Mengen: $R, I, J, e, i, j, k, \ell, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z$
Funktionen: $\star, \circ, \varphi, \mu$

$$R \neq \emptyset \vdash$$

$$\text{RB}(R, \star) \leftrightarrow \exists I \exists J \exists \circ \exists \varphi \left[\begin{array}{l} I \neq \emptyset \wedge J \neq \emptyset \wedge \\ \text{HGrIso}(\varphi; R, \star; I \times J, \circ) \wedge \\ \forall i, k \in I \forall j, \ell \in J ((i, j) \circ (k, \ell) = (i, \ell)) \end{array} \right]$$

Die rechte Seite ist die übliche *Produktdarstellung* eines Rechtecksbandes. Das Zielmodell ist das Rechtecksband auf $I \times J$, genauer das direkte Produkt des Linksnullbandes L_I mit $ik = i$ und des Rechtsnullbandes R_J mit $j\ell = \ell$. Die dadurch induzierte Koordinatenregel wird im Folgenden in der Form

$$(i, j) \circ (k, \ell) = (i, \ell) \quad (i, k \in I, j, \ell \in J) \quad (25.1)$$

zitiert.

Beweis.

Rechtecksband $\Rightarrow$ Koordinatendarstellung

Th. 25.2.1.4(i)

$$R \neq \emptyset, \text{RB}(R, \star) \vdash$$

$$\exists I \exists J \exists \circ \exists \varphi \left[\begin{array}{l} I \neq \emptyset \wedge J \neq \emptyset \wedge \\ \text{HGrIso}(\varphi; R, \star; I \times J, \circ) \wedge \\ \forall i, k \in I \forall j, \ell \in J ((i, j) \circ (k, \ell) = (i, \ell)) \end{array} \right]$$

1	1	$R \neq \emptyset$	A
1	2	$\exists e (e \in R)$	Th. 3.6.3.7(1)
3	3	$\text{RB}(R, \star)$	A
3	4	$\text{IdemHGr}(R, \star)$	Th. 25.2.1.1(3)
3	5	$\text{HGr}(R, \star)$	Ax. 25.2.1.1(3)
3	6	$\forall u, v, w \in R ((u \star v) \star w = u \star w)$	Th. 25.2.1.2(3)
7	7	$e \in R$	A
7	8	$I = \{x \star e \mid x \in R\}, J = \{e \star x \mid x \in R\},$ $(p, q) \circ (r, s) := (p, s) \quad (p, r \in I, q, s \in J)$	Definition
3,7	9	$I \subseteq R \wedge J \subseteq R$	Schritte 5 und 8; Abgeschlossenheit
3,7	10	$I \neq \emptyset$	Zeuge $e = e \star e$

$$\begin{array}{ll}
3,7 \ 11 \ J \neq \emptyset & \text{Zeuge } e=e \star e \\
7 \ 12 \ \forall i, k \in I \forall j, \ell \in J \quad (i, j) \circ (k, \ell) = (i, \ell) & \text{Definition von } \circ \\
7 \ 13 \ (p, q), (r, s) \in I \times J \vdash & \\
\quad (p, q) \circ (r, s) = (p, s) \in I \times J & \\
\text{Schritt 12; Abgeschlossenheit des kartesischen Produkts} & \\
7 \ 14 \ (p, q), (r, s), (t, u) \in I \times J \vdash & \\
\quad ((p, q) \circ (r, s)) \circ (t, u) = (p, u) = (p, q) \circ ((r, s) \circ (t, u)) & \\
\text{zweimalige Anwendung von Schritt 12} & \\
7 \ 15 \ \text{HGr}(I \times J, \circ) & \text{Def. 22.2.1.1(13,14)} \\
3,7 \ 16 \quad \varphi: R \longrightarrow I \times J, \quad \varphi(x) = (x \star e, e \star x), & \\
\quad \mu: I \times J \longrightarrow R, \quad \mu(p, q) = p \star q & \\
\text{Schritte 5, 8 und 9; Definition und Abgeschlossenheit} & \\
3,7 \ 17 \ \forall x \in R \quad \mu(\varphi(x)) = (x \star e) \star (e \star x) = x & \\
\text{Assoziativität, Idempotenz und Rechtecksidentität} & \\
3,7 \ 18 \ \forall p \in I \quad p \star e = p \quad \wedge \quad \forall q \in J \quad e \star q = q & \\
\text{Definition von } I, J \text{ und Idempotenz von } e & \\
3,7 \ 19 \ \forall (p, q) \in I \times J \quad \varphi(\mu(p, q)) = ((p \star q) \star e, e \star (p \star q)) & \\
\quad = (p \star e, e \star q) = (p, q) & \\
\text{Schritte 5, 6, 9, 16 und 18; Assoziativität} & \\
3,7 \ 20 \ \varphi: R \xrightarrow{\sim} I \times J & \\
\text{Schritte 17 und 19; inverse Abbildung } \mu & \\
3,7 \ 21 \ \forall x, y \in R \quad \varphi(x \star y) = ((x \star y) \star e, e \star (x \star y)) & \\
\quad = (x \star e, e \star y) = \varphi(x) \circ \varphi(y) & \\
\text{Schritte 5, 6, 12 und 16; Assoziativität} & \\
3,7 \ 22 \ \text{HGrHom}(\varphi; R, \star; I \times J, \circ) & \text{Def. 22.2.10.1(5,15,16,21)} \\
3,7 \ 23 \ \text{HGrIso}(\varphi; R, \star; I \times J, \circ) & \text{Def. 22.2.10.2(22,20)} \\
3,7 \ 24 \ I \neq \emptyset \wedge J \neq \emptyset \wedge & \wedge I^*(10, 11, 23, 12) \\
\quad \text{HGrIso}(\varphi; R, \star; I \times J, \circ) \wedge & \\
\quad \forall i, k \in I \forall j, \ell \in J \ ((i, j) \circ (k, \ell) = (i, \ell)) & \\
3,7 \ 25 \ \exists I \exists J \exists \circ \exists \varphi \left[\begin{array}{l} I \neq \emptyset \wedge J \neq \emptyset \wedge \\ \text{HGrIso}(\varphi; R, \star; I \times J, \circ) \wedge \\ \forall i, k \in I \forall j, \ell \in J \ ((i, j) \circ (k, \ell) = (i, \ell)) \end{array} \right] & \\
\exists I^*(8, 16, 24) & \\
1,3 \ 26 \ \exists I \exists J \exists \circ \exists \varphi \left[\begin{array}{l} I \neq \emptyset \wedge J \neq \emptyset \wedge \\ \text{HGrIso}(\varphi; R, \star; I \times J, \circ) \wedge \\ \forall i, k \in I \forall j, \ell \in J \ ((i, j) \circ (k, \ell) = (i, \ell)) \end{array} \right] & \\
\exists E(2, 7, 25) &
\end{array}$$

Koordinatendarstellung $\Rightarrow$ Rechtecksband

Th. 25.2.1.4(ii)

$$\exists I \exists J \exists \circ \exists \varphi \left[\begin{array}{l} I \neq \emptyset \wedge J \neq \emptyset \wedge \\ \text{HGrIso}(\varphi; R, \star; I \times J, \circ) \wedge \\ \forall i, k \in I \forall j, \ell \in J \ ((i, j) \circ (k, \ell) = (i, \ell)) \end{array} \right] \vdash \text{RB}(R, \star)$$

1	1	$\exists I \exists J \exists \circ \exists \varphi$	$\left[\begin{array}{l} I \neq \emptyset \wedge J \neq \emptyset \wedge \\ \text{HGrIso}(\varphi; R, \star; I \times J, \circ) \wedge \\ \forall i, k \in I \forall j, \ell \in J ((i, j) \circ (k, \ell) = (i, \ell)) \end{array} \right]$	
		A		
2	2	$I \neq \emptyset \wedge J \neq \emptyset \wedge$	$\text{HGrIso}(\varphi; R, \star; I \times J, \circ) \wedge$	A
		$\forall i, k \in I \forall j, \ell \in J ((i, j) \circ (k, \ell) = (i, \ell))$		
2	3	$\text{HGrIso}(\varphi; R, \star; I \times J, \circ)$		$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(2)))$
2	4	$\forall i, k \in I \forall j, \ell \in J ((i, j) \circ (k, \ell) = (i, \ell))$		
		$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(2)))$		
2	5	$\varphi: R \xrightarrow{\sim} I \times J$		Ax. 22.2.10.6(3)
2	6	$\text{HGrHom}(\varphi; R, \star; I \times J, \circ)$		Ax. 22.2.10.5(3)
2	7	$\varphi: R \rightarrow I \times J$		Ax. 22.2.10.4(6)
2	8	$\varphi: R \mapsto I \times J$		Th. 8.2.1.4(5)
2	9	$\text{HGr}(R, \star)$		Ax. 22.2.10.1(6)
10	10	$x, y \in R$		A
2,10	11	$\varphi(x) \in I \times J$		Th. 5.2.3.8(7,10)
2,10	12	$\varphi(y) \in I \times J$		Th. 5.2.3.8(7,10)
2,10	13	$(\varphi(x) \circ \varphi(y)) \circ \varphi(x) = \varphi(x)$		
		Schritte 4, 11 und 12; zweimalige Anwendung von (25.1)		
2,10	14	$x \star y \in R$		Ax. 22.2.1.1(9,10)
2,10	15	$(x \star y) \star x \in R$		Ax. 22.2.1.1(9,14,10)
2,10	16	$\varphi(x \star y) = \varphi(x) \circ \varphi(y)$		Ax. 22.2.10.3(6,10)
2,10	17	$\varphi((x \star y) \star x) = \varphi(x \star y) \circ \varphi(x)$		Ax. 22.2.10.3(6,14,10)
2,10	18	$\varphi((x \star y) \star x) = (\varphi(x) \circ \varphi(y)) \circ \varphi(x)$		$= E(16, 17)$
2,10	19	$= \varphi(x)$		$= E(13)$
2,10	20	$\varphi((x \star y) \star x) = \varphi(x)$		Tr.(18, 19)
2,10	21	$(x \star y) \star x = x$		Ax. 6.2.1.1(8,15,10,20)
2	22	$\forall x, y \in R \quad (x \star y) \star x = x$		
		Schritte 10–21; Allgemeinheit von x, y		
2	23	$\text{RB}(R, \star)$		Def. 25.2.1.1(9,22)
1	24	$\text{RB}(R, \star)$		$\exists E^*(1-23)$

Schluss:

1	1	$R \neq \emptyset$	A
2	2	$\text{RB}(R, \star)$	A
1,2	3	$\exists I \exists J \exists \circ \exists \varphi$	$\left[\begin{array}{l} I \neq \emptyset \wedge J \neq \emptyset \wedge \\ \text{HGrIso}(\varphi; R, \star; I \times J, \circ) \wedge \\ \forall i, k \in I \forall j, \ell \in J ((i, j) \circ (k, \ell) = (i, \ell)) \end{array} \right]$
		Th. 25.2.1.4(i)(1, 2)	

$$\begin{aligned}
& 1 \quad 4 \quad \text{RB}(R, \star) \rightarrow \exists I \exists J \exists \circ \exists \varphi \left[\begin{array}{l} I \neq \emptyset \wedge J \neq \emptyset \wedge \\ \text{HGrIso}(\varphi; R, \star; I \times J, \circ) \wedge \\ \forall i, k \in I \forall j, \ell \in J ((i, j) \circ (k, \ell) = (i, \ell)) \end{array} \right] \\
& \quad \rightarrow I(2, 3) \\
& 5 \quad 5 \quad \exists I \exists J \exists \circ \exists \varphi \left[\begin{array}{l} I \neq \emptyset \wedge J \neq \emptyset \wedge \\ \text{HGrIso}(\varphi; R, \star; I \times J, \circ) \wedge \\ \forall i, k \in I \forall j, \ell \in J ((i, j) \circ (k, \ell) = (i, \ell)) \end{array} \right] \\
& \quad \quad \quad A \\
& 5 \quad 6 \quad \text{RB}(R, \star) \text{Th. 25.2.1.4(ii)(5)} \\
& 7 \quad \left(\exists I \exists J \exists \circ \exists \varphi \left[\begin{array}{l} I \neq \emptyset \wedge J \neq \emptyset \wedge \\ \text{HGrIso}(\varphi; R, \star; I \times J, \circ) \wedge \\ \forall i, k \in I \forall j, \ell \in J ((i, j) \circ (k, \ell) = (i, \ell)) \end{array} \right] \right) \rightarrow \text{RB}(R, \star) \\
& \quad \rightarrow I(5, 6) \\
& 1 \quad 8 \quad \text{RB}(R, \star) \leftrightarrow \exists I \exists J \exists \circ \exists \varphi \left[\begin{array}{l} I \neq \emptyset \wedge J \neq \emptyset \wedge \\ \text{HGrIso}(\varphi; R, \star; I \times J, \circ) \wedge \\ \forall i, k \in I \forall j, \ell \in J ((i, j) \circ (k, \ell) = (i, \ell)) \end{array} \right] \\
& \quad \leftrightarrow I(4, 7)
\end{aligned}$$

□

Kapitel 3

Rekonstruktion aus der Potenzhalbgruppe

In diesem Kapitel schreiben wir die Halbgruppenoperation als Juxtaposition und kürzen $\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$ durch $\mathcal{P}_+(S)$ ab. Für $a \in S$ steht $\Psi(a)$ stets für $\Psi(\{a\})$; diese Menge muss nicht einelementig sein. Gerade diese Unterscheidung ist wesentlich: Bei Linksnulhalbgruppen können Isomorphismen der Potenzhalbgruppen Einermengen auf größere Mengen abbilden.

Ziel ist die für die endliche Potenzhalbgruppenvermutung benötigte Richtung

$$\mathcal{P}_+(S) \cong \mathcal{P}_+(T) \implies S \cong T$$

für endliche idempotente Halbgruppen. Der Beweis folgt der Rekonstruktionsidee von Baomin Yu, Xianzhong Zhao und Aiping Gan, *Global determinism of idempotent semigroups*, 2018, trennt aber den endlichen Kardinalitätsschritt ausdrücklich von den strukturellen Argumenten. Bis zum Hauptsatz seien die betrachteten Grundhalbgruppen nichtleer; der Hauptsatz behandelt den Leerfall vor Anwendung der Bandzerlegung gesondert.

3.1 Bandzerlegung

Im Folgenden wird auch die Operation $\circ$ aus (25.1) wie vereinbart durch Juxtaposition geschrieben. In dieser Darstellung ist der Fall $|J| = 1$ ein Linksnulband, der Fall $|I| = 1$ ein Rechtsnulband; sind beide Faktoren einelementig, so ist R trivial. Sind $|I|, |J| > 1$, nennen wir R ein *echtes Rechtecksband*.

Wir verwenden den Struktursatz für Bänder: Jede idempotente Halbgruppe besitzt eine maximale Halbverbandszerlegung

$$S = [Y; S_\alpha], \quad S = \dot{\bigcup}_{\alpha \in Y} S_\alpha, \quad (25.2)$$

wobei Y eine kommutative idempotente Halbgruppe, jedes S_α ein Rechtecksband und

$$S_\alpha S_\beta \subseteq S_{\alpha\beta} \quad (25.3)$$

ist. Die Ordnung auf Y ist durch $\beta \leq \alpha \iff \alpha\beta = \beta$ gegeben. Konkret ist (25.2) der Quotient nach der kleinsten Kongruenz, deren Quotient kommutativ ist; ihre Klassen sind genau die maximalen Rechtecksbänder. Idempotenz liefert die Idempotenz des Quotienten, und (25.3) folgt aus der Kongruenzeigenschaft. Dies ist die McLean-Zerlegung eines Bandes.

Der folgende Komponentensatz ist der strukturelle Ausgangspunkt des Rekonstruktionsbeweises. Er ist wichtig genug, um seine beiden Aussagen getrennt festzuhalten.

Komponentensatz. Seien $S = [Y; S_\alpha]$ und $T = [Z; T_\gamma]$ Bandzerlegungen und sei

$$\Psi: \mathcal{P}_+(S) \longrightarrow \mathcal{P}_+(T)$$

ein Halbgruppenisomorphismus. Dann existiert ein Halbverbandsisomorphismus $\theta: Y \rightarrow Z$ mit

$$\Psi[\mathcal{P}_+(S_\alpha)] = \mathcal{P}_+(T_{\theta(\alpha)}) \quad (25.4)$$

für jedes $\alpha \in Y$. Sind $a \in S_\alpha$, $b \in S_\beta$ und $\alpha \not\leq \beta$, so ist außerdem

$$\Psi(aba) \quad (25.5)$$

eine Einermenge.

Die Komponentenerkennung (25.4) ist Satz 3.3 und die Sandwicherkennung (25.5) ist Proposition 3.8(ii) in Aiping Gan, Xianzhong Zhao und Yong Shao, *Globals of Idempotent Semigroups, Communications in Algebra* 44 (2016), Nr. 9, 3743–3766. Dieser frühere Artikel liefert hier nur die beiden Vorresultate; seine globale Bestimmtheitsaussage betrifft normale Bänder, nicht alle idempotenten Halbgruppen. Die Aussage für die ganze Klasse wird erst in der oben verlinkten späteren Arbeit von Yu–Zhao–Gan als Satz 4.9 formuliert; die hier benötigte endliche Fassung wird unten eigenständig bewiesen. Die dort für $\alpha > \beta$ formulierte Sandwichaussage liefert (25.5) auch unter der schwächeren Voraussetzung $\alpha \not\leq \beta$: Dann ist $c = aba \in S_{\alpha\beta}$, es gilt $\alpha > \alpha\beta$ und $aca = c$, sodass die Aussage auf das Paar a, c anwendbar ist. Sie beruhen auf der maximalen Halbverbandszерlegung der Potenzhalbgruppe; insbesondere setzen sie die zu rekonstruierenden Einermengen nicht voraus. Damit entsteht kein Zirkelschluss mit dem folgenden Beweis.

Endliche echte Rechtecksbänder erkennen Einermengen. Seien $R = I \times J$ und $R' = I' \times J'$ endliche echte Rechtecksbänder und $\Phi: \mathcal{P}_+(R) \rightarrow \mathcal{P}_+(R')$ ein Isomorphismus. Dann bildet Φ jede Einermenge auf eine Einermenge ab und induziert einen Isomorphismus $R \rightarrow R'$.

$$1 \quad \emptyset \neq A, B \subseteq I \times J \vdash AB = \pi_I(A) \times \pi_J(B) \quad (25.6)$$

Rechtecksbandregel (25.1)

$$2 \quad A \equiv_R B \iff (\forall C \in \mathcal{P}_+(R)) \quad AC = BC,$$

$$A \equiv_L B \iff (\forall C \in \mathcal{P}_+(R)) \quad CA = CB$$

rein multiplikative Definition

$$3 \quad A \equiv_R B \iff \pi_I(A) = \pi_I(B), \quad (25.7)$$

$$A \equiv_L B \iff \pi_J(A) = \pi_J(B)$$

Schritte 1–2; Einsetzen der Produktformel (25.6)

$$4 \quad K \subseteq I, |K| = k \vdash$$

$$|\{A \in \mathcal{P}_+(R) \mid \pi_I(A) = K\}| = (2^{|J|} - 1)^k$$

je Zeile eine nichtleere Teilmenge wählen

$$5 \quad A \text{ liegt in einer kleinsten } \equiv_R \text{-Klasse} \iff |\pi_I(A)| = 1,$$

$$A \text{ liegt in einer kleinsten } \equiv_L \text{-Klasse} \iff |\pi_J(A)| = 1$$

Schritte 3–4; $|J|, |I| > 1$; zweiter Schluss dual

$$6 \quad \Phi \text{ erhält } \equiv_R, \equiv_L \text{ und die endlichen Klassengrößen}$$

Isomorphie und Bijektivität von Φ

$$7 \quad |\pi_I(A)| = |\pi_J(A)| = 1 \iff |\pi_{I'}(\Phi(A))| = |\pi_{J'}(\Phi(A))| = 1$$

Schritte 5–6; multiplikative Erkennung

$$8 \quad A \in \mathcal{P}_+(I \times J), |\pi_I(A)| = |\pi_J(A)| = 1 \iff \exists x \in I \times J (A = \{x\})$$

zwei einelementige Projektionen

$$9 \quad \Phi \text{ bildet Einermengen bijektiv auf Einermengen ab}$$

Schritte 7–8; Charakterisierung und Bijektivität

$$10 \quad \Phi(\{x\}\{y\}) = \Phi(\{xy\}) \quad (x, y \in R)$$

Multiplikativität von Φ

$$11 \quad \Phi \text{ induziert einen Isomorphismus } R \longrightarrow R'$$

Schritte 9–10; Einschränkung auf die Einermengenschichten

Ist eine Komponente ein Links- beziehungsweise Rechtsnullband, so ist auch die durch (25.4) zugeordnete Komponente vom gleichen Typ: In ihrer Potenzhalbgruppe gilt dann $AB = A$ beziehungsweise $AB = B$, und die Gleichung für Einermengen überträgt sich auf die Grundkomponente. Eine triviale Komponente bleibt trivial, weil (25.4) eine Bijektion ihrer nichtleeren Potenzmengen liefert. Somit stimmen die vier Komponententypen unter θ überein.

3.2 Transport innerhalb der Komponenten

Von nun an seien S, T endlich, und θ und Ψ seien wie im Komponentensatz. Für eine nichtleere Teilmenge $A \subseteq S$ und $U \subseteq T$ setzen wir

$$\begin{aligned}\widehat{\Psi}(A) &:= \bigcup_{\emptyset \neq C \subseteq A} \Psi(C), \\ \widehat{\Psi^{-1}}(U) &:= \bigcup_{\emptyset \neq V \subseteq U} \Psi^{-1}(V).\end{aligned}\tag{25.8}$$

Beide Operatoren sind monoton. Ferner gelten die Inklusionen

$$\Psi(A) \subseteq \widehat{\Psi}(A), \quad A \subseteq \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(A)),$$

sowie ihre dualen Entsprechungen.

Sandwichrechnung. Sind $a \in S_\alpha$, $b \in S_\beta$ und $\alpha \not\leq \beta$, so gilt

$$\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b)) \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) = \{aba\},\tag{25.9}$$

$$\widehat{\Psi}\left(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\right) \widehat{\Psi}\left(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))\right) \widehat{\Psi}\left(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\right) = \Psi(aba).\tag{25.10}$$

- 1 $x_1 \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))$, $y \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))$, $x_2 \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))$
 $\vdash \exists U_1, U_2 \in \mathcal{P}_+(\Psi(a)) \exists V \in \mathcal{P}_+(\Psi(b)) (x_i \in \Psi^{-1}(U_i) \ (i = 1, 2) \wedge y \in \Psi^{-1}(V))$
 Definition (25.8)
- 2 $\emptyset \neq U_1 V U_2 \subseteq \Psi(a) \Psi(b) \Psi(a) = \Psi(aba)$
 Teilmengenprodukt und Multiplikativität von Ψ
- 3 $\Psi(aba)$ ist eine Einermenge
 Sandwicherkennung (25.5)
- 4 $U_1 V U_2 = \Psi(aba)$
 Schritte 2–3; nichtleere Teilmenge einer Einermenge
- 5 $\Psi^{-1}(U_1) \Psi^{-1}(V) \Psi^{-1}(U_2) = \Psi^{-1}(U_1 V U_2) = \{aba\}$
 Schritt 4; Multiplikativität von Ψ^{-1}
- 6 $\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b)) \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) \subseteq \{aba\}$
 Schritte 1 und 5; beliebige Elemente der Faktoren
- 7 $a \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))$, $b \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))$
 Inklusionen nach (25.8)
- 8 $\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b)) \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) = \{aba\}$
 Schritte 6–7; beide Inklusionen; dies ist (25.9)
- 9 $\widehat{\Psi}\left(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\right) \widehat{\Psi}\left(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))\right) \widehat{\Psi}\left(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\right) = \Psi(aba)$
 Schritt 8; Ψ anwenden und nach (25.8) vereinigen

Aus (25.9) folgt zunächst noch folgende Mengenform. Sind $a \in S_\alpha$, $\alpha > \beta$, $B \in \mathcal{P}_+(S_\beta)$ und A_1, A_2 nichtleere Teilmengen von $\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))$, so gilt

$$A_1 B A_2 = a B a.\tag{25.10c}$$

Denn für jedes $b \in B$ ist (25.9), auf die entsprechenden Teilmengen eingeschränkt, genau $A_1\{b\}A_2 = \{aba\}$; die Vereinigung über $b \in B$ ergibt (25.10c).

Insbesondere folgen für $\alpha > \beta$ die beiden Formen

$$\Psi(a)t\Psi(a) \text{ ist einelementig } (a \in S_\alpha, t \in T_{\theta(\beta)}), \quad (25.10a)$$

und

$$s\Psi(b)s \text{ ist einelementig } (s \in T_{\theta(\alpha)}, b \in S_\beta). \quad (25.10b)$$

Für (25.10a) wähle $r \in \Psi(a)$ und setze $A_r = \Psi^{-1}(\{r\})$, $B_t = \Psi^{-1}(\{t\})$. Dann ist $A_r \subseteq \widehat{\Psi^{-1}(\Psi(a))}$, und (25.10c) liefert

$$A_r B_t A_r = a B_t a.$$

Nach Anwenden von Ψ ist daher $\Psi(a)t\Psi(a) = \{rtr\}$. Für (25.10b) wenden wir (25.10a) zunächst auf Ψ^{-1} an. Dadurch ist $\Psi^{-1}(\{s\})b\Psi^{-1}(\{s\})$ einelementig, etwa gleich $\{cbc\}$ mit $c \in \Psi^{-1}(\{s\})$. Nach Anwenden von Ψ ist $s\Psi(b)s = \Psi(cbc)$, und diese Menge ist nach (25.5) einelementig.

Für $\alpha > \beta$ definieren wir auf S_α

$$x \sigma_{\alpha,\beta} y \iff (\forall b \in S_\beta) (xb = yb \wedge bx = by), \quad (25.11)$$

und für $\gamma > \alpha$ auf S_α

$$x \kappa_{\alpha,\gamma} y \iff (\forall c \in S_\gamma) cxc = cy c. \quad (25.12)$$

Beide Relationen sind Kongruenzen. Für σ folgt dies unmittelbar daraus, dass Multiplikation mit einem Element aus S_α die Testelemente in S_β belässt. Sind nämlich $x \sigma_{\alpha,\beta} y$, $d \in S_\alpha$ und $b \in S_\beta$, so gilt

$$\begin{aligned} (dx)b &= d(xb) = d(yb) = (dy)b, & b(dx) &= (bd)x = (bd)y = b(dy), \\ (xd)b &= x(db) = y(db) = (yd)b, & b(xd) &= (bx)d = (by)d = b(yd), \end{aligned}$$

weil $bd, db \in S_\beta$. Für κ zeigt etwa

$$c(xd)c = cx(xc)dc = (cxc)dc = (cyc)dc = cy(yc)dc = c(yd)c$$

für $d \in S_\alpha$, $c \in S_\gamma$ die Verträglichkeit mit Rechtsmultiplikation; links gilt das duale Argument. Dabei wurde in der Rechteckskomponente S_α die Identität $uvw = uw$ benutzt.

Aus der Idempotenz erhält man außerdem die nützliche Charakterisierung

$$x \sigma_{\alpha,\beta} y \iff (\forall b \in S_\beta) xbx = yby. \quad (25.13)$$

Die Hinrichtung folgt aus $xbx = (xb)(bx)$. Umgekehrt liefern $xb = (xbx)b$ und $bx = b(xbx)$ die beiden Gleichungen in (25.11).

Setze

$$\sigma_\alpha = \bigcap_{\beta < \alpha} \sigma_{\alpha, \beta}, \quad \kappa_\alpha = \bigcap_{\gamma > \alpha} \kappa_{\alpha, \gamma}, \quad \rho_\alpha = \sigma_\alpha \cap \kappa_\alpha, \quad (25.14)$$

wobei ein leerer Durchschnitt die Allrelation auf S_α bedeutet. Dann ist ρ_α eine Kongruenz. Auf den Komponenten von T werden σ', κ', ρ' gleichartig definiert.

Transportlemma. Für $a, b \in S_\alpha$ gilt

$$a \rho_\alpha b \iff (\forall s, t \in \Psi(a) \cup \Psi(b)) \ s \rho'_{\theta(\alpha)} t. \quad (25.15)$$

Ist $C = a\rho_\alpha$ und $t \in \Psi(a)$, so bildet $\Psi \mathcal{P}_+(C)$ isomorph auf $\mathcal{P}_+(t\rho'_{\theta(\alpha)})$ ab. Die Vorschrift

$$\tau_\alpha(a\rho_\alpha) = t\rho'_{\theta(\alpha)} \quad (t \in \Psi(a)) \quad (25.16)$$

definiert daher einen Isomorphismus

$$\tau_\alpha: S_\alpha/\rho_\alpha \longrightarrow T_{\theta(\alpha)}/\rho'_{\theta(\alpha)}. \quad (25.17)$$

Schließlich gelten für $a \in S_\alpha, b \in S_\beta$:

$$\alpha, \beta > \alpha\beta: \quad \tau_\alpha(a\rho_\alpha) \tau_\beta(b\rho_\beta) = \Psi(ab), \quad (25.18)$$

$$\alpha > \beta: \quad \tau_\alpha(a\rho_\alpha) \tau_\beta(b\rho_\beta) \tau_\alpha(a\rho_\alpha) = \Psi(aba). \quad (25.19)$$

Die Produkte auf den linken Seiten sind jeweils Einermengen.

Beweis.

Transport der σ -Relation:

- 1 1 $x \sigma_{\alpha, \beta} y$
A
- 1 2 $\forall b \in S_\beta \ (xbx = yby)$
Charakterisierung (25.13)
- 1 3 $s \sigma'_{\theta(\alpha), \theta(\beta)} t \quad (s, t \in \Psi(x))$
Schritt 2; (25.13) und Sandwichrechnung
- 1 4 $s \sigma'_{\theta(\alpha), \theta(\beta)} t \quad (s, t \in \Psi(y))$
Schritt 2; (25.13) und Sandwichrechnung
- 5 $B' \in \mathcal{P}_+(T_{\theta(\beta)}), \ B = \Psi^{-1}(B') \vdash B \in \mathcal{P}_+(S_\beta)$
Komponententransport (25.4)
- 1 6 $\Psi(x)B' = \Psi(y)B', \ B'\Psi(x) = B'\Psi(y)$
Schritte 1 und 5; (25.11) und Multiplikativität
- 1 7 $s \sigma'_{\theta(\alpha), \theta(\beta)} t \quad (s, t \in \Psi(x) \cup \Psi(y)) \quad (25.20)$

Schritte 3–6; innere und bildübergreifende Äquivalenz

Transport der κ -Relation:

- 1 1 $x \kappa_{\alpha, \gamma} y$
A
- 2 2 $c' \in T_{\theta(\gamma)}$
A
- 2 3 $A = \Psi^{-1}(\{c'\}) \in \mathcal{P}_+(S_\gamma)$
Komponententransport (25.4)
- 2,4 4 $c \in A$
A
- 1,2,4 5 $AxA = \{cxc\} = \{cyc\} = AyA$
Schritte 3–4; (25.10a) für Ψ^{-1} und (25.12)
- 1,2 6 $c'\Psi(x)c' = c'\Psi(y)c'$ ist einelementig
Schritt 5; Wahl von c eliminiert; dann (25.10b)
- 1 7 $s \kappa'_{\theta(\alpha), \theta(\gamma)} t \quad (s, t \in \Psi(x) \cup \Psi(y)) \quad (25.21)$
Schritt 6; c' war beliebig; Definition (25.12)

Mengenfassungen des Transports:

- 1 1 $\emptyset \neq D \subseteq a\sigma_{\alpha, \beta}, \quad u \in T_{\theta(\beta)}$
A
- 1 2 $B = \Psi^{-1}(\{u\}) \subseteq S_\beta, \quad B^2 = B$
(25.4), $u^2 = u$, Multiplikativität
- 1 3 $DB = aB, \quad BD = Ba$
Schritte 1–2; Definition (25.11)
- 1 4 $DBD = aBa$
Schritte 2–3; $B^2 = B$
- 1 5 $\Psi(D)u\Psi(D) = \Psi(a)u\Psi(a)$ ist einelementig
Schritt 4; Ψ anwenden und Sandwichrechnung
- 1 6 $s \sigma'_{\theta(\alpha), \theta(\beta)} t \quad (s, t \in \Psi(a) \cup \Psi(D)) \quad (25.20a)$
Schritt 5; Charakterisierung (25.13)
- 7 7 $\emptyset \neq D \subseteq a\kappa_{\alpha, \gamma}, \quad v \in T_{\theta(\gamma)}$
A
- 7 8 $A = \Psi^{-1}(\{v\}) \subseteq S_\gamma$
Komponententransport (25.4)
- 7 9 $d \in D \cup \{a\} \vdash AdA$ ist einelementig
Schritte 7–8; symmetrische Aussage für Ψ^{-1}
- 7,10 10 $c \in A$
A
- 7,10 11 $AdA = \{cdc\}$
Schritte 9–10; das Produkt enthält cdc
- 7,10 12 $cdc = cac$

- Schritte 7 und 11; Definition (25.12)
- 7 13 $ADA = AaA$
 Schritte 11–12; Wahl von c eliminiert
- 7 14 $v\Psi(D)v = v\Psi(a)v$ ist einelementig
 Schritt 13; Ψ anwenden und (25.10b)
- 7 15 $s \kappa'_{\theta(\alpha), \theta(\gamma)} t \quad (s, t \in \Psi(a) \cup \Psi(D)) \quad (25.21a)$
 Schritt 14; Definition (25.12)

Erkennung und Transport der ρ -Klassen:

- 1 1 $a \rho_\alpha b$
 A
- 1 2 $a \sigma_{\alpha, \beta} b \quad (\beta < \alpha),$
 $a \kappa_{\alpha, \gamma} b \quad (\gamma > \alpha)$
 Schnittdefinition (25.14)
- 1 3 $\forall s, t \in \Psi(a) \cup \Psi(b) \ s \rho'_{\theta(\alpha)} t$
 Schritt 2; (25.20), (25.21) und (25.14)
- 4 4 $\forall s, t \in \Psi(a) \cup \Psi(b) \ s \rho'_{\theta(\alpha)} t$
 A
- 4,5 5 $s \in \Psi(a), \ A_s = \Psi^{-1}(\{s\})$
 A
- 4,5 6 $A_s \cup \Psi^{-1}(\Psi(a)) = A_s \cup \{a\}$, liegen jeweils in einer ρ_α -Klasse
 $A_s \cup \Psi^{-1}(\Psi(b)) = A_s \cup \{b\}$
 (25.20a), (25.21a) für Ψ^{-1}
- 4 7 $a \rho_\alpha b$
 Schritte 5–6; Wahl von s eliminiert; Brückenmenge A_s
- 8 $a \rho_\alpha b \iff \forall s, t \in \Psi(a) \cup \Psi(b) \ s \rho'_{\theta(\alpha)} t$
 Schritte 1–7; beide Annahmen entladen; dies ist (25.15)
- 9 9 $C = a\rho_\alpha, \ t \in \Psi(a)$
 A
- 9 10 $\emptyset \neq D \subseteq C \vdash \Psi(D) \subseteq t\rho'_{\theta(\alpha)}$
 Schritte 8–9; Transport (25.20a), (25.21a)
- 9 11 $\emptyset \neq E \subseteq t\rho'_{\theta(\alpha)}, \ D = \Psi^{-1}(E) \vdash D \subseteq C$
 Schritte 8–9; inverser Transport mit $\Psi^{-1}(\{t\})$
- 9 12 $\Psi \upharpoonright_{\mathcal{P}_+(C)}: \mathcal{P}_+(C) \longrightarrow \mathcal{P}_+(t\rho'_{\theta(\alpha)})$ ist ein Isomorphismus
 Schritte 10–11; Bijektivität und Multiplikativität

Quotientenisomorphismus:

- 1 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha) = t\rho'_{\theta(\alpha)} \quad (t \in \Psi(a))$
 Vorschrift (25.16)
- 2 τ_α ist wohldefiniert und injektiv
 Schritt 1 und Äquivalenz (25.15)
- 3 3 $E = t\rho'_{\theta(\alpha)}$ ist eine beliebige Zielklasse

- A
- 3,4 4 $a \in \Psi^{-1}(\{t\})$
- A
- 3,4 5 $\Psi^{-1} \upharpoonright_{\mathcal{P}_+(E)}: \mathcal{P}_+(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}_+(a\rho_\alpha)$
Schritt 4; Klassenrestriktion für Ψ^{-1}
- 3,4 6 $\Psi(a) \subseteq E, \tau_\alpha(a\rho_\alpha) = E$
Schritte 1 und 5; inverse Klassenrestriktion
- 7 τ_α ist bijektiv
Schritte 2–6; Wahl von a und Zielklasse entladen
- 8 $a, b \in S_\alpha, s \in \Psi(a), t \in \Psi(b) \vdash st \in \Psi(ab)$
Multiplikativität von Ψ
- 9 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\alpha(b\rho_\alpha) = (st)\rho'_{\theta(\alpha)} = \tau_\alpha((ab)\rho_\alpha)$
Schritte 1 und 8; Quotientenprodukt
- 10 $\tau_\alpha: S_\alpha/\rho_\alpha \longrightarrow T_{\theta(\alpha)}/\rho'_{\theta(\alpha)}$ ist ein Isomorphismus
Schritte 7 und 9; Bijektivität und Multiplikativität; (25.17)

Produkt zweier echt tieferer Komponenten:

- 1 1 $\delta = \alpha\beta, \alpha, \beta > \delta, x \in a\rho_\alpha, y \in b\rho_\beta$
- A
- 1 2 $x \sigma_{\alpha,\delta} a, y \sigma_{\beta,\delta} b$
Schnittdefinition (25.14)
- 1 3 $xy = (xyx)y = (xyx)b = (xy)ab \quad (25.22)$
 $= xy(ab) = xb(ab) = a(bab) = ab$
Schritt 2; (25.11); Testelemente liegen in S_δ
- 4 $(a\rho_\alpha)(b\rho_\beta) = \{ab\}$
Schritt 3; x, y waren beliebige Vertreter
- 5 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)$ und $\tau_\beta(b\rho_\beta)$ liegen in den entsprechenden σ' -Klassen
Definition (25.14)
- 6 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)$ ist einelementig
Schritte 3 und 5; Zielrechnung (25.22)
- 7 $s \in \Psi(a), t \in \Psi(b) \vdash st \in \Psi(ab) \cap \tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)$
Schritt 6; Multiplikativität und Definition von τ
- 8 $\Psi(ab) = \Psi(a)\Psi(b) \subseteq \tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)$
Schritt 5; Multiplikativität und Definition (25.16)
- 9 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta) = \Psi(ab) \quad (25.18)$
Schritte 6–8; dasselbe einzige Element

Sandwichprodukt geordneter Komponenten:

- 1 1 $\alpha > \beta, x \in a\rho_\alpha, y \in b\rho_\beta$
- A
- 1 2 $x \sigma_{\alpha,\beta} a, y \kappa_{\beta,\alpha} b$
Schnittdefinition (25.14)

- 1 $3 \ xyx = aya = aba \quad (25.23)$
Schritt 2; Charakterisierungen (25.13), (25.12)
- 4 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha)$ ist einelementig
Schritt 3; Vertreter waren beliebig; Zielrechnung
- 5 $s \in \Psi(a), t \in \Psi(b) \vdash sts \in \Psi(aba) \cap \tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha)$
Schritt 4; Multiplikativität und Definition von τ
- 6 $\Psi(aba)$ ist einelementig
Sandwickerkennung (25.5)
- 7 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha) = \Psi(aba) \quad (25.19)$
Schritte 4–6; dasselbe einzige Element

□

3.3 Endliches Anheben auf die Grundelemente

Der Quotientenisomorphismus τ_α muss nun innerhalb jeder ρ_α -Klasse zu einer Bijektion der Grundelemente angehoben werden. Bei echten Rechtecksbändern und bei trivialen Komponenten ist diese Hebung bereits kanonisch. Für echte Rechtecksbänder folgt die Einermengeneigenschaft aus dem oben bewiesenen Erkennungssatz; bei einer trivialen Komponente folgt sie unmittelbar aus (25.4), weil ihre nichtleere Potenzmenge genau ein Element besitzt. In beiden Fällen ist $\Psi(a)$ für jedes $a \in S_\alpha$ eine Einermenge, und wir setzen

$$\eta_\alpha(a) = \text{das einzige Element von } \Psi(a). \quad (25.24)$$

Die so definierte Abbildung ist ein Isomorphismus $S_\alpha \rightarrow T_{\theta(\alpha)}$. Wegen (25.16) liegt $\eta_\alpha(a)$ außerdem in der Klasse $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)$.

Es bleiben Links- und Rechtsnullkomponenten. Für eine solche Komponente setzen wir

$$U_\alpha = \begin{cases} \bigcup_{\gamma > \alpha} \bigcup_{c \in S_\gamma} cS_\alpha, & \text{falls } S_\alpha \text{ linksnull ist,} \\ \bigcup_{\gamma > \alpha} \bigcup_{c \in S_\gamma} S_\alpha c, & \text{falls } S_\alpha \text{ rechtsnull ist.} \end{cases} \quad (25.25)$$

Für eine zugeordnete Komponente von T bezeichnet $U_{\theta(\alpha)}$ im Folgenden die durch dieselbe Vorschrift in T gebildete Menge. Ist α maximal, so ist $U_\alpha = \emptyset$. In beiden Fällen gilt auch

$$U_\alpha = \bigcup_{\gamma > \alpha} \bigcup_{c \in S_\gamma} cS_\alpha c. \quad (25.26)$$

Tatsächlich liegen cd und dc beide in S_α . Ist diese Komponente linksnull, so ist $cd = (cd)(dc) = cdc$; ist sie rechtsnull, so ist $dc = (cd)(dc) = cdc$. Dies gilt für $c \in S_\gamma, d \in S_\alpha$ und $\gamma > \alpha$ und beweist (25.26).

Kanonischer Teil der Hebung. Für $u \in U_\alpha$ ist $\Psi(u)$ eine Einermenge, und ihr einziges Element liegt in $U_{\theta(\alpha)}$. Die dadurch definierte Abbildung

$$U_\alpha \longrightarrow U_{\theta(\alpha)} \quad (25.27)$$

ist bijektiv.

- 1 1 $u \in U_\alpha$
A
- 1 2 $\exists \gamma > \alpha \exists c \in S_\gamma \exists d \in S_\alpha (u = cdc)$
Darstellung (25.26)
- 1 3 $\Psi(cdc)$ ist eine Einermenge
Schritt 2; Sandwicherkennung (25.5)
- 1 4 $\Psi(u) = \Psi(c)\Psi(d)\Psi(c) = \{sts\}$ für $s \in T_{\theta(\gamma)}, t \in T_{\theta(\alpha)}$
Schritte 2–3; Multiplikativität und (25.4)
- 1 5 $sts \in U_{\theta(\alpha)}$
Schritte 2 und 4; Darstellung (25.26) in T
- 1 6 $u \mapsto$ das einzige Element von $\Psi(u)$ definiert $U_\alpha \rightarrow U_{\theta(\alpha)}$
Schritte 1 und 5; Wohldefiniertheit
- 7 $v \mapsto$ das einzige Element von $\Psi^{-1}(\{v\})$ definiert $U_{\theta(\alpha)} \rightarrow U_\alpha$
dieselbe Rechnung für Ψ^{-1}
- 8 die beiden Zuordnungen sind zueinander invers
Schritte 6–7; $\Psi^{-1}\Psi = \text{id}$ und $\Psi\Psi^{-1} = \text{id}$
- 9 $U_\alpha \longrightarrow U_{\theta(\alpha)}$ ist bijektiv
Schritte 6–8; inverse Abbildungen

Sei jetzt $C = a\rho_\alpha$ und

$$D = \tau_\alpha(C) = t\rho'_{\theta(\alpha)} \quad (t \in \Psi(a)). \quad (25.28)$$

Nach dem Transportlemma schränkt sich Ψ zu einer Bijektion $\mathcal{P}_+(C) \rightarrow \mathcal{P}_+(D)$ ein. Also sind die beiden nichtleeren Potenzmengen gleichmächtig. Weil C, D endlich sind, liefert Th. 20.3.8.15

$$|C| = |D|. \quad (25.29)$$

Aus (25.15) und (25.27) folgt außerdem, dass der kanonische Teil eine Bijektion

$$C \cap U_\alpha \longrightarrow D \cap U_{\theta(\alpha)} \quad (25.30)$$

ist: Die Inklusion folgt aus (25.15), und die umgekehrte Inklusion folgt durch dieselbe Argumentation für die inverse kanonische Abbildung. Aus (25.29) und (25.30) folgt, unter Verwendung der disjunkten Zerlegungen $C = (C \cap U_\alpha) \cup (C \setminus U_\alpha)$ und der analogen Zerlegung von D ,

$$\begin{aligned} |C \setminus U_\alpha| &= |C| - |C \cap U_\alpha| \\ &= |D| - |D \cap U_{\theta(\alpha)}| \\ &= |D \setminus U_{\theta(\alpha)}|. \end{aligned}$$

Ergänze (25.30) auf diesen Komplementen durch eine beliebige Bijektion. So entsteht eine Bijektion

$$\bar{\tau}_C: C \longrightarrow D \quad (25.31)$$

mit

$$\bar{\tau}_C(u) = \text{das einzige Element von } \Psi(u) \quad (u \in C \cap U_\alpha). \quad (25.32)$$

Da ρ_α und $\rho'_{\theta(\alpha)}$ Kongruenzen sind und die Grundelemente idempotent sind, sind C und D Unterhalbgruppen. Jede Abbildung (25.31) ist ein Isomorphismus, denn Quelle und Ziel sind beide Linksnull- beziehungsweise beide Rechtsnullhalbgruppen.

Die Menge der ρ_α -Klassen ist das Bild der endlichen Menge S_α unter der Quotientenprojektion und daher endlich. Durch endlich viele aufeinanderfolgende Wahlen wählen wir für jede Klasse genau eine solche Abbildung und vereinigen sie; wegen der paarweise disjunkten Klassen ist diese Vereinigung eine Funktion. Man erhält einen Komponentenisomorphismus

$$\eta_\alpha: S_\alpha \longrightarrow T_{\theta(\alpha)} \quad (25.33)$$

mit den beiden Verträglichkeiten

$$\eta_\alpha(a)\rho'_{\theta(\alpha)} = \tau_\alpha(a\rho_\alpha), \quad (25.34)$$

$$a \in U_\alpha \implies \eta_\alpha(a) = \text{das einzige Element von } \Psi(a). \quad (25.35)$$

Dabei gilt (25.34) auch für die zuvor kanonisch definierten Abbildungen aus (25.24). Damit sind die Abbildungen η_α für alle vier Komponententypen definiert.

3.4 Globale Bestimmtheit endlicher Bänder

Theorem 25.3.4.1 (Endliche idempotente Halbgruppen sind durch ihre Potenzhalbgruppen global bestimmt).

Mengen: A, B, X, Y
Funktionen: $f, \Psi, \star, \diamond, \star_P, \diamond_P$

$$\text{IdemHGr}(A, \star), \text{IdemHGr}(B, \diamond), \text{Finite}(A), \text{Finite}(B), \\ \text{HGrIso}(\Psi; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \vdash \exists f \text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Beweis.

Leerfall und Reduktion auf nichtleere Träger:

- 1 1 $\text{IdemHGr}(A, \star), \text{IdemHGr}(B, \diamond), \text{Finite}(A), \text{Finite}(B),$
 $\text{HGrIso}(\Psi; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$
 A
- 2 2 $A = \emptyset$
 A
- 1,2 3 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} = \emptyset$
Definition der nichtleeren Potenzmenge
- 1,2 4 $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} = \emptyset$
Bijektivität von Ψ und Schritt 3
- 1,2 5 $B = \emptyset$
Definition der nichtleeren Potenzmenge
- 1,2 6 $\exists f \text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$
die leere Abbildung ist bijektiv und multiplikativ
- 7 7 $A \neq \emptyset$
 A
- 1,7 8 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset$
eine Einermenge liegt in $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$
- 1,7 9 $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset$
Bijektivität von Ψ und Schritt 8
- 1,7 10 $B \neq \emptyset$
Definition der nichtleeren Potenzmenge

Komponentenweise Konstruktion des Kandidaten:

- 1 1 $\text{IdemHGr}(A, \star), \text{IdemHGr}(B, \diamond), \text{Finite}(A), \text{Finite}(B),$
 $\text{HGrIso}(\Psi; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}),$
 $A, B \neq \emptyset$
 A
- 1 2 $S = (A, \star), T = (B, \diamond)$
Bezeichnung
- 1 3 $S = [Y; S_{\alpha}], T = [Z; T_{\gamma}]$
McLean-Zerlegung (25.2)
- 1 4 $\theta: Y \xrightarrow{\sim} Z, \Psi[\mathcal{P}_+(S_{\alpha})] = \mathcal{P}_+(T_{\theta(\alpha)})$
Komponentensatz (25.4)
- 1 5 $\forall \alpha \in Y \exists \eta_{\alpha}: S_{\alpha} \xrightarrow{\sim} T_{\theta(\alpha)}$ mit (25.34)–(25.35)
endliches Anheben (25.24)–(25.35)
- 1 6 $\eta = \bigcup_{\alpha \in Y} \eta_{\alpha}$ (25.36)
Definition
- 1 7 $\eta: S \xrightarrow{\sim} T$
disjunkte Komponenten, Bijektivität von θ und der η_{α}

Fall 1: Beide Faktoren liegen in derselben Komponente:

- 1 1 $a \in S_{\alpha}, b \in S_{\beta}, \alpha = \beta$

- A
- 1 2 $ab \in S_\alpha$
(25.3)
 - 1 3 $\eta(ab) = \eta_\alpha(ab)$ (25.36)
 - 1 4 $\eta_\alpha(ab) = \eta_\alpha(a)\eta_\alpha(b)$ (25.33)
 - 1 5 $\eta_\alpha(a)\eta_\alpha(b) = \eta(a)\eta(b)$ (25.36)
 - 1 6 $\eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$ (25.37)
Tr.(3, 4, 5)

Fall 2: Das Produkt liegt echt unter beiden Komponenten:

- 1 1 $a \in S_\alpha, b \in S_\beta, \delta = \alpha\beta \notin \{\alpha, \beta\}$
 A
- 1 2 $\alpha, \beta > \delta, ab \in S_\delta$
Halbverbandsordnung und (25.3)
- 1 3 S_δ trivial oder echtes Rechtecksband $\implies \eta(ab)$ ist das einzige Element von $\Psi(ab)$
kanonische Hebung (25.24)
- 1 4 S_δ linksnull $\implies ab = a(ab) \in U_\delta$
(25.25) und Linksnullidentität
- 1 5 S_δ rechtsnull $\implies ab = (ab)b \in U_\delta$
(25.25) und Rechtsnullidentität
- 1 6 $\eta(ab)$ ist das einzige Element von $\Psi(ab)$
Schritte 3–5 und (25.35)
- 1 7 $\eta(a) \in \tau_\alpha(a\rho_\alpha), \eta(b) \in \tau_\beta(b\rho_\beta)$
(25.34)
- 1 8 $\eta(a)\eta(b)$ ist das einzige Element von $\Psi(ab)$
Produkttransport (25.18)
- 1 9 $\eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$ (25.38)
Schritte 6 und 8

Fall 3a: Echte Rechtecks- oder triviale Unterkomponente:

- 1 1 $a \in S_\alpha, b \in S_\beta, \alpha = \alpha\beta < \beta, S_\alpha$ trivial oder echtes Rechtecksband
 A
- 1 2 $\Psi(a) = \{\eta(a)\}, \Psi(ab) = \{\eta(ab)\}$
kanonische Hebung (25.24)
- 1 3 $\exists C \in \mathcal{P}_+(b\rho_\beta) \quad \Psi(C) = \{\eta(b)\}$
Klassenrestriktion des Transportlemmas
- 1 4 $C \subseteq b\sigma_{\beta,\alpha}$
 $\rho_\beta \subseteq \sigma_{\beta,\alpha}$ nach (25.14)
- 1 5 $\forall s \in \Psi(b) \quad \eta(b) \sigma'_{\theta(\beta), \theta(\alpha)} s$
mengenweiser Transport (25.20a)
- 1 6 $\Psi(a)\Psi(C) = \Psi(a)\{s\} = \Psi(a)\Psi(b)$ (25.39)
(25.11) im Ziel

- 1 7 $\eta(a)\eta(b) = \Psi(a)\Psi(C)$ Schritte 2–3
- 1 8 $\Psi(a)\Psi(C) = \Psi(ab)$ Multiplikativität von Ψ
- 1 9 $\Psi(ab) = \eta(ab)$ Schritt 2
- 1 10 $\eta(a)\eta(b) = \eta(ab)$ (25.40)
Tr.(7, 8, 9)

Fall 3b: Linksnull-Unterkomponente:

- 1 1 $a \in S_\alpha, b \in S_\beta, \alpha = \alpha\beta < \beta, S_\alpha$ linksnull
A
- 1 2 $ab = a(ab)$ Assoziativität und $a^2 = a$
- 1 3 $a(ab) = a$ Linksnullidentität
- 1 4 $ab = a$
Tr.(2, 3)
- 1 5 $x = \eta(a)\eta(b) \in T_{\theta(\alpha)}$
(25.3)–(25.4)
- 1 6 $\eta(a)x = \eta(a)$ Linksnullidentität im Ziel
- 1 7 $\eta(a)x = \eta(a)^2\eta(b) = x$ Definition von x und Idempotenz
- 1 8 $\eta(a)\eta(b) = \eta(a) = \eta(ab)$ (25.41)
Schritte 4–7

Fall 3c: Rechtsnull-Unterkomponente:

- 1 1 $a \in S_\alpha, b \in S_\beta, \alpha = \alpha\beta < \beta, S_\alpha$ rechtsnull
A
- 1 2 $ba, ab \in S_\alpha$
(25.3)
- 1 3 $ab = (ba)(ab)$ Rechtsnullidentität
- 1 4 $(ba)(ab) = bab$ Assoziativität
- 1 5 $ab = bab \in U_\alpha$ (25.42)
Schritte 2–4 und (25.25)
- 1 6 $\eta(ab)$ ist das einzige Element von $\Psi(bab)$
Schritt 5 und (25.35)
- 1 7 $x = \eta(a)\eta(b), y = \eta(b)\eta(a) \in T_{\theta(\alpha)}$
(25.3)–(25.4)
- 1 8 $\eta(a)\eta(b) = \eta(b)\eta(a)\eta(b)$ (25.43) Rechtsnullidentität $yx = x$
- 1 9 $\eta(b)\eta(a)\eta(b) \in \tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)$
(25.34)
- 1 10 $\tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta) = \Psi(bab)$
Sandwichtransport (25.19), da $\beta > \alpha$
- 1 11 $\eta(a)\eta(b) = \eta(ab)$
Schritte 6 und 8–10

Fall 3d: Die umgekehrte Vergleichsrichtung:

- 1 1 $a \in S_\alpha, b \in S_\beta, \beta = \alpha\beta < \alpha$
A
- 1 2 $\Psi: \mathcal{P}_+(S^{\text{op}}) \longrightarrow \mathcal{P}_+(T^{\text{op}})$ ist ein Isomorphismus
beide Potenzhalbgruppenprodukte werden umgekehrt
- 1 3 $\sigma, \kappa, \rho, \tau$ bleiben erhalten, U_γ bleibt dieselbe Menge
Definitionen (25.11)–(25.16) und (25.25)
- 1 4 $b \circ a = ab, \eta(b) \circ \eta(a) = \eta(a)\eta(b)$
Definition der Oppositionsmultiplikation
- 1 5 $\eta(a)\eta(b) = \eta(ab)$
Fälle 3a–3c für (b, a) im Oppositum

Fallunterscheidung und Schluss:

- 1 1 $\text{IdemHGr}(A, \star), \text{IdemHGr}(B, \diamond), \text{Finite}(A), \text{Finite}(B),$
 $\text{HGrIso}(\Psi; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$
A
- 2 2 $A \neq \emptyset$
A
- 1,2 3 $B \neq \emptyset$
Reduktion im ersten Teil
- 1,2 4 $\eta = \bigcup_{\alpha \in Y} \eta_\alpha: S \xrightarrow{\sim} T$
komponentenweise Konstruktion
- 5 5 $a \in S_\alpha, b \in S_\beta, \delta = \alpha\beta \leq \alpha, \beta$
A
- 1,2,5 6 $\alpha = \beta \vee \delta \notin \{\alpha, \beta\} \vee \delta = \alpha < \beta \vee \delta = \beta < \alpha$
erschöpfende Lage der beiden Indizes
- 1,2,5 7 $\eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$
Fälle 1, 2 und 3a–3d
- 1,2 8 $\forall a, b \in S \quad \eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$
Allgemeinheit von a, b ; Schritte 5–7
- 1,2 9 $\text{HGrIso}(\eta; S; T)$
Bijektivität aus Schritt 4 und Multiplikativität aus Schritt 8
- 1,2 10 $\text{IdemHGrIso}(\eta; A, \star; B, \diamond)$
Def. 24.2.3.2
- 1,2 11 $\exists f \text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$
Existenz-Einführung mit $f = \eta$
- 1 12 $A = \emptyset \implies \exists f \text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$
Leerfall im ersten Teil
- 1 13 $\exists f \text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$
Fallunterscheidung $A = \emptyset$ bzw. $A \neq \emptyset$; Schritte 11–12

□

3.5 Reichweite der Aussage

Bemerkung. Der Satz setzt auf beiden Seiten Idempotenz voraus. Der Beweis erkennt nicht aus $\mathcal{P}_+(S) \cong \mathcal{P}_+(T)$, dass eine zunächst beliebige Zielhalbgruppe T ebenfalls idempotent ist. Eine solche einseitige Erkennung wäre ein zusätzlicher und für die allgemeine Potenzhalbgruppenvermutung wesentlicher Schritt.

Die in Yu–Zhao–Gan, *Global determinism of idempotent semigroups*, 2018 ohne Endlichkeitsbedingung formulierte Aussage wird hier bewusst nicht übernommen. Für ein Linksnullband L_X ist $\mathcal{P}_+(L_X)$ selbst ein Linksnullband mit $2^{|X|} - 1$ Elementen. Bei unendlichen Kardinalzahlen folgt aus $2^\kappa = 2^\lambda$ in ZFC nicht $\kappa = \lambda$; entsprechende Kontinuumsfunktionen sind nach Eastons Satz mit ZFC verträglich. Im endlichen Fall schließt dagegen Th. 20.3.8.15 genau diese Lücke.